บทที่ 4

ผลการทดลองและการใช้งานจริง

โครงการ FLIXO Escrow

ฉบับอัปเดต — Mock N=100 + Live eKYC/Chat + Screenshot UI

พร้อมส่วนเสริมงานวิจัย (Wilson CI + กราฟ)

เอกสารนี้อธิบายบริการปัญญาประดิษฐ์และ External API ทั้งหมดใน Source Code ของระบบ FLIXO Escrow อย่างละเอียด พร้อมผลการทดลองเชิงปริมาณ N=100 ภายใต้ MOCK_API_MODE สำหรับโมดูล AiGen eKYC, Sumsub, Image Fraud, Chat Moderation และ Dispute AI รวมถึงรอบ Live (eKYC ภาพจริง 4 คู่, Chat LLM จริง N=100) Payment/Auth, Resilience, UAT และ Screenshot UI ในภาคผนวก

4.1–4.2 วัตถุประสงค์และสภาพแวดล้อม

วัตถุประสงค์หลักคือ (1) อธิบาย AI/API ครบทุกตัว (2) รันทดลอง N=100 ทุกโมดูล AI หลัก (3) รายงาน Confusion Matrix/Agreement/Latency (4) ยืนยันบน API/ข้อมูลจริงบางส่วน และ (5) อภิปรายผลเชิงวิจัย

รายการ	**ค่า**
ระบบ	FLIXO Escrow (PHP/XAMPP)
MOCK_API_MODE (รอบหลัก)	true
รอบ Live	eKYC ภาพจริง + Chat MOCK=false
สคริปต์รวม	tests/test_all_ai_modules.php
ไฟล์ผล	docs/appendix_ch4/*.csv
Screenshot UI	docs/appendix_ch4/screenshots/

คำเตือน: ค่า Accuracy/Agreement 100% ในโหมด Mock ใช้ยืนยัน Logic Flow
ไม่ใช่การรับรองความแม่นยำของโมเดลบนข้อมูลโลกจริง

4.0 สารบัญโมดูล AI/API ทั้งระบบ

#	**โมดูล**	**ประเภท**	**ทดลอง**
1	AiGen OCR + Face Compare	AI eKYC	Mock N=100 + Live 4 คู่
2	Sumsub id-and-liveness	AI eKYC	Mock N=100
3	Manual eKYC	Fallback มนุษย์	อธิบาย+Resilience
4	EXIF + Cloud Vision	AI Image Fraud	Mock N=100 + Live 58
5	Regex + Groq/OpenRouter/Gemini	AI Chat Safety	Mock+Live N=100
6	Vision OCR ในแชท	AI Vision	สเปก
7	Dispute AI + Heuristic	AI Advisory	Mock N=100

8	Google Sign-In	Auth API	N=100 certs+neg
9	Omise / EasySlip	Payment API	N=100
10	SMTP/WebPush/S3/Redis	Infra	สเปก+Fallback

ส่วน ก — คำอธิบายละเอียดของ AI/API แต่ละตัว

ก.1 Google Sign-In (Authentication)

เป็นชั้นยืนยันสิทธิ์เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Google ไม่ใช่การสแกนใบหน้า แยกจาก eKYC อย่างชัดเจน Client ใช้ GIS ได้ ID Token แล้วเซิร์ฟเวอร์ตรวจลายเซ็นผ่าน oauth2/v1/certs (RS256) ต้อง email_verified และยอมรับ iat skew ไม่เกิน 300 วินาที หากล้มเหลวผู้ใช้ยังล็อกอินด้วยรหัสผ่านได้

รายการ	ค่า
Config	GOOGLE_CLIENT_ID
Cert URL	https://www.googleapis.com/oauth2/v1/certs
Fallback	Password / Reset Password
ไฟล์	GoogleIdTokenVerifier.php, AuthController.php

ก.2 AiGen Thai ID OCR

อ่านบัตรประชาชนไทยผ่าน Cloud OCR API สำเร็จรูป โปรเจกต์ไม่ได้เทรนโมเดลเอง เรียก POST /aiscript/idcard/v3 ด้วยภาพ base64 และ option return_face + do_field_validation ดึง id_number, name_th, surname_th หากอ่านไม่สำเร็จจะ rejected หรือถ้า API พังทั้งก้อนจะเข้า Manual pending

รายการ	ค่า
Base	https://api.aigen.online
Auth	X-AIGEN-KEY
Timeout	90 วินาที
ไฟล์	EkycService.php

ก.3 AiGen Face Compare

เปรียบเทียบใบหน้าบนบัตรกับ Selfie จากกล้องหน้า Threshold=80 พารามิเตอร์ image1_is_document=true Selfie จับที่ 640×480 JPEG คุณภาพ 0.9 ขนาดไฟล์สูงสุด 5MB match=true ⟶ approved+is_verified=1; ไม่ตรง ⟶ rejected; API error ⟶ markAigenPending ให้แอดมินตรวจ

Metric N=100 (Mock)	ค่า
Confusion	TP=50 TN=50 FP=0 FN=0
Accuracy	100%
Avg / P95 E2E	2429 / 3407 ms

ก.3b eKYC บนภาพจริง (AiGen Live) — §4.3.8

รัน tests/test_ekyc_real_pairs.php โดย MOCK_API_MODE=false ใช้ภาพจริง 2 คน (Genuine คู่ตรง + Impostor สลับใบหน้า) รวม 4 คู่ — N เล็กเพื่อสาธิตบนข้อมูลจริงภายใต้ความยินยอม

Metric Live (N=4)	ค่า
Confusion	TP=2 TN=2 FP=0 FN=0
Accuracy	100%
Avg / P95 E2E	4657 / 5050 ms
CSV	appendix_ch4/ekyc_real_results.csv

Genuine ได้คะแนนใบหน้าสูง (≈98–100) และอนุมัติ; Impostor คะแนน 0 แล้วปฏิเสธ — สอดคล้องทิศทาง Threshold=80 แต่ยังไม่ใช่การสรุปความแม่นยำประชากรกว้าง

ก.4 Sumsub ID + Liveness

ทางเลือก eKYC แบบ Hosted ที่มี Active Liveness จริง ต่างจาก AiGen ที่เป็นภาพนิ่ง Flow: ขอ SDK token (TTL 1200s) ⟶ สร้าง applicant flixo_{userId} ⟶ ผู้ใช้ทำใน WebSDK ⟶ Webhook GREEN/RED หรือ sync_status บน localhost Auth ใช้ HMAC-SHA256

Metric N=100	ค่า
Accuracy (mock pipeline)	100%
Avg / P95 E2E	3063 / 4048 ms
หมายเหตุ	วัด Token+Applicant+Review latency

ก.5 Manual eKYC Fallback

เมื่อไม่มี API key หรือ AiGen ล่ม ระบบเก็บเอกสาร (เข้ารหัส PII) แล้วตั้ง kyc_status=pending ให้แอดมินอนุมัติ/ปฏิเสธ เป็นกลไก Graceful Degradation ที่สำคัญของระบบจริง

ก.6 Product Image Fraud (EXIF + Cloud Vision)

กันรูป Screenshot/รูปก็อปจากเว็บตอนลงขาย ใช้สองชั้น: (1) EXIF Heuristics ฟรี — Trust Threshold 65, ไฟล์เล็กกว่า 80KB ลดคะแนน (2) Google Cloud Vision เฉพาะภาพน่าสงสัย — SAFE_SEARCH, WEB_DETECTION, LABEL, TEXT Block Threshold 75 / Flag 50 หากไม่มี Vision key จะ flag ด้วย risk≈55

Metric N=100 (Mock)	ค่า
Confusion	TP=50 TN=50 FP=0 FN=0
Accuracy	100%
Avg / P95	1129 / 2137 ms

ก.6b Image Fraud บนภาพจริง (Live) — §4.4.6

รัน tests/test_image_fraud_real.php โดย MOCK=false — กล้อง 16 + noexif 16 + tiny 16 + screenshot จริง 10 = N=58

Metric Live N=58	ค่า
Confusion	TP=21 TN=16 FP=0 FN=21
Accuracy / Prec / Rec	63.79% / 100.0% / 50.0%
Avg / P95	1892 / 2675 ms
CSV	appendix_ch4/image_fraud_real_results.csv

แยกกลุ่ม: กล้อง Acc 100% (FP=0); tiny Acc 100%; noexif Acc 0% (Vision **ยัง** pass); screenshot Acc 50% — **ผล** Live **ต่ำกว่า** Mock **ชัดเจน และมีคุณค่าเชิง** Error Analysis

ROC/PR (Risk Score sweep)	ค่า
AUC-ROC	0.7976
AUC-PR	0.9442
@ Flag ≥50	Prec=1.00, Rec=0.50, FPR=0.00
@ Block ≥75	Prec=1.00, Rec≈0.12, FPR=0.00

ดู Figure 11 ในส่วนกราฟ — threshold ปัจจุบันรักษา FPR=0 แต่ Recall ยังไม่เต็มที่

ก.7 Chat Moderation (Regex + LLM + Vision OCR)

กันการชวนโอนนอกระบบ/ส่งไลน์/เลขบัญชี Tier-1 Regex ให้คะแนน แล้วเรียก LLM เมื่อคะแนนอยู่ในย่าน 25–80 ลำดับ Groq (llama-3.3-70b) ⟶ OpenRouter (gemini-2.5-flash) ⟶ Gemini (gemini-2.0-flash) ภาพในแชทใช้ Vision TEXT_DETECTION ก่อน Block=70 Flag=45 หาก LLM ล้มเหลวใช้ Regex-only

Metric N=100	ค่า
Confusion	TP=48 TN=49 FP=1 FN=2
Accuracy / Prec / Rec / F1	97% / ≈97.96% / 96% / ≈0.9697
Avg / P95	399 / 1676 ms
Provider none / groq	66 / 34
ชุดข้อมูล	chat_moderation_dataset_100.csv (C1×50 + C2×50)

Error Analysis (MISS — Mock):

No.43 [C2] GT=1 ⟶ pass (provider=none): Line ID sell_cash โอนสดรับของเร็ว

No.52 [C2] GT=1 ⟶ pass (provider=none): ไลน์: escrow_skip คุยโอนเงินนอก

No.84 [C1] GT=0 ⟶ flag (provider=groq): ลดเหลือเท่านี้นะคับ แล้วกดซื้อผ่านแอป

ก.7b Chat บน LLM จริง (MOCK=false) — §4.5.7

รัน tests/test_chat_real_100_runs.php ใช้ชุดข้อความเดิม N=100 โดยเรียก Groq เป็นหลัก และสำรอง OpenRouter เมื่อจำเป็น — ไม่ใช้ Mock LLM

Metric Live N=100	ค่า
Confusion	TP=48 TN=49 FP=1 FN=2
Accuracy / Prec / Rec / F1	97% / 98.0% / 96.0% / 97.0%
Avg / P95	427 / 1908 ms
Provider none/groq/openrouter	66 / 27 / 7
เทียบ Mock	Δ Acc = 0 pp
CSV	appendix_ch4/chat_real_results.csv

Error Analysis (MISS — Live) คู่เดียวกับ Mock:

No.43 [C2] GT=1 ⟶ pass (provider=none): Line ID sell_cash โอนสดรับของเร็ว

No.52 [C2] GT=1 ⟶ pass (provider=none): ไลน์: escrow_skip คุยโอนเงินนอก

No.84 [C1] GT=0 ⟶ flag (provider=groq): ลดเหลือเท่านี้นะคับ แล้วกดซื้อผ่านแอป

ก.8 Dispute AI Assistant

ช่วยแอดมินวิเคราะห์ข้อพิพาทจากแชท พัสดุ หลักฐาน แล้วแนะนำ REFUND_BUYER / PAYOUT_SELLER / SPLIT / NEEDS_REVIEW ไม่ตัดสินอัตโนมัติแทนมนุษย์ ลำดับ LLM เดียวกับ Chat และมี Heuristic fallback เมื่อไม่มี API Cache ผลวิเคราะห์ 3600 วินาที

Metric N=100	ค่า
Exact Agreement	100%
Avg / P95	1333 / 1971 ms
ชุดทดสอบ	4 actions × 25 เคส

ก.9 Payment / Auth APIs (EasySlip / Omise / Google)

EasySlip ตรวจสลิป (fallback WAITING_VERIFY) · Omise Card/PromptPay sandbox · Google Sign-In ตรวจ JWT ด้วย oauth2/v1/certs — ไม่ใช่โมดูล AI แต่เกี่ยวพันธุรกรรม Escrow

โมดูล N=100	โหมด	Pass/Acc	Avg / P95
EasySlip	fixture_decision_logic	100.0%	299 / 439 ms
Omise	sandbox_live	100.0%	1033 / 2438 ms
Google Auth	certs_live_plus_synthetic_negative	100.0%	94 / 465 ms

ก.10 Infrastructure APIs

Email SMTP, Web Push (VAPID), Object Storage S3/R2, Redis Pub/Sub แต่ละตัวมี Fallback: ปิดเมลได้โดยไม่ล่มธุรกรรม, เก็บไฟล์โลคัล, DB polling เมื่อไม่มี Redis

ก.11 สรุป Fallback ทั้งระบบ

โมดูล	เมื่อล้มเหลว	สำรอง
Google Auth	Token ไม่ผ่าน	Password
AiGen	Exception	Manual KYC
Sumsub	Webhook ไม่ถึง	sync_status
Vision Image	ไม่มี key/error	EXIF flag
Chat LLM	ทุกตัวล้ม	Regex-only
Dispute LLM	ทุกตัวล้ม	Heuristic
Omise/EasySlip	error	Admin review
S3/Redis	ไม่พร้อม	Local / DB poll

ส่วน ข — ตารางสรุปผลการทดลอง N=100 ทุกโมดูล AI

โมดูล	Accuracy/Agree	Avg ms	P95 ms	CSV
AiGen OCR+Face (Mock)	100%	2429	3407	ekyc_results.csv
AiGen eKYC (Live 4 คู่)	100%	4657	5050	ekyc_real_results.csv
Sumsub Pipeline	100%	3063	4048	sumsub_results.csv
Image Fraud (Mock)	100%	1129	2137	image_fraud_results.csv
Image Fraud (Live)	63.79%	1892	2675	image_fraud_real_results.csv
Chat (Mock LLM)	97%	399	1676	chat_results.csv
Chat (Live LLM)	97%	427	1908	chat_real_results.csv
Dispute AI	100% Agree	1333	1971	dispute_ai_results.csv
EasySlip	100.0%	299	439	easyslip_results.csv
Omise Sandbox	100.0%	1033	2438	omise_results.csv
Google Auth	100.0%	94	465	google_auth_results.csv
Resilience	100%	—	—	resilience_results.csv
UAT	100%	—	—	uat_results.csv

4.10 Resilience / Fallback

Fallback Correctness = 10/10 (100%) จำลอง AiGen pending, Sumsub sync, Vision⟶EXIF, Chat Regex-only, Dispute Heuristic, EasySlip manual, Omise gate, Redis null, local uploads

4.12 UAT Functional

UAT Pass = 12/12 (100%) ครอบคลุม Auth, eKYC, Image, Chat, EasySlip, Omise, Dispute (หลักฐานอัตโนมัติ + CSV ก่อนหน้า) U-01/U-02 เป็นการตรวจ Auth path อัตโนมัติ — Screenshot UI จริงดูภาคผนวกด้านล่าง

4.13 อภิปรายผล (Discussion)

ผลดังกล่าวสะท้อนความถูกต้องของการทำงานของ Pipeline ภายใต้ Mock Environment เป็นหลัก ไม่ใช่การรับรองความแม่นยำของโมเดล AI บนข้อมูลจริง

ข้อยกเว้นที่มีหลักฐานแยก: Chat dataset+Live LLM (97%), eKYC Live N=4, Omise Sandbox, Image Fraud Live N=58 (Acc 63.79%, FP=0, Recall 50%) — ผล Live ของ Image ต่ำกว่า Mock ชัดเจน และมีคุณค่าเชิง Error Analysis

FLIXO ใช้ AI หลายชั้นแยกตามปัญหา (Identity, Content Safety, Decision Support) ทำให้ปรับ Threshold และ Fallback ทีละโมดูลได้ Chat ได้ Accuracy 97% จากชุดข้อความที่มี Ground Truth (มี FP/FN ให้วิเคราะห์)

เปรียบเทียบ Latency: Chat 399 ms < Image 1129 ms < Dispute 1333 ms < eKYC 2429 ms < Sumsub 3063 ms

4.13b Related Work Comparison

ตารางวางบริบท — ค่าที่ติด * ไม่ได้วัดบนชุดเดียวกับ FLIXO (ห้ามสรุปแบบ head-to-head)

งาน / แนวทาง	วิธี	Accuracy	หมายเหตุ
Baseline A — Regex-only	Rule (thr≥70)	82%	ชุดข้อความเดียวกับ FLIXO
แนวทาง B — OCR-centric*	OCR	~94%*	ช่วงอ้างอิงวรรณกรรม
แนวทาง C — Face 1:1*	Face match	~96%*	ช่วงอ้างอิงวรรณกรรม
FLIXO — Chat Hybrid	Regex + LLM	97%	Mock = Live
FLIXO — eKYC Live	OCR + Face	100% (N=4)	สาธิต; N เล็ก
FLIXO — Image Live	EXIF + Vision	63.79%	N=58; FP=0 Recall 50%

4.13c Cohen's **K** และ McNemar

การทดสอบ	ผล
Cohen's **K** Hybrid vs GT	0.94
Cohen's **K** Regex≥70 vs GT	0.64
McNemar Regex vs Hybrid	$\chi^2 \approx 11.5294$, $p \approx 0.000685$ (significant)
McNemar Mock vs Live	$\chi^2 \approx 0.0$, $p \approx 1.0$

4.22 Threats to Validity

Internal: Mock Environment ทำให้ Acc สูงเกินจริงได้; dataset Chat อาจมี selection bias; threshold จูนบนชุดเดียวกับที่วัด

External: ข้อความไทยโดเมน C2C; eKYC Live จำกัด N=4; Image Live รวม synthetic+screenshot; Dispute ยังไม่มีฉลากผู้เชี่ยวชาญ

Construct: นิยาม Risky เป็นนโยบายแพลตฟอร์ม; รวม flag/reject เป็นทวิภาค

Reliability: พึ่ง Vendor API ที่เปลี่ยนโมเดล/โควต้าได้; Latency ขึ้นกับเครือข่าย

ช่องว่างที่ยังเหลือ: ขยาย eKYC Live, ประเมิน Dispute กับผู้เชี่ยวชาญ, ROC/DET ของ Chat/eKYC (Image มี ROC/PR แล้ว — AUC-ROC≈0.80, AUC-PR≈0.94)

4.15–4.23 ส่วนเสริมงานวิจัย (สถิติ / กราฟ / ROC / Mock vs Live)

รายละเอียดเต็มอยู่ใน docs/Chapter4_Research_Enhancement.md (§4.15–4.22) — สรุปด้านล่างพร้อมรูปหลัก

ใช้ Wilson 95% CI สำหรับสัดส่วน: เมื่อ Acc=100% และ N=100 ช่วงประมาณ 96.3%–100% แสดงว่ายังมีความไม่แน่นอนหากอ้างอิงประชากรกว้างกว่าชุดทดลอง Chat Acc=97% มี CI กว้างกว่าเล็กน้อยเพราะมี FP/FN จริงจากชุดข้อความ

เปรียบเทียบแนวทาง Chat: Regex-only เร็วแต่พลาดสแลง; LLM-only เข้าใจบริบทแต่แพงช้า; Hybrid (FLIXO) สมดุลต้นทุน–ความครอบคลุม; Manual review แม่นแต่ไม่สเกล eKYC รองรับทั้ง AiGen ในแอปและ Sumsub hosted เพื่อลด vendor lock-in

Figure 1 — Accuracy/Pass **พร้อม** 95% Wilson CI

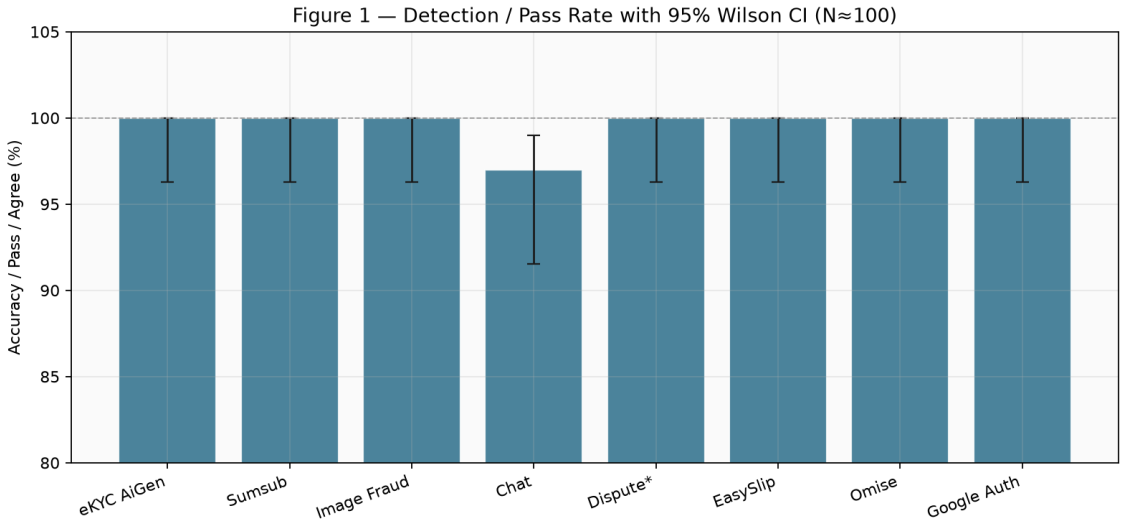


Figure 2 — Mean vs P95 Latency

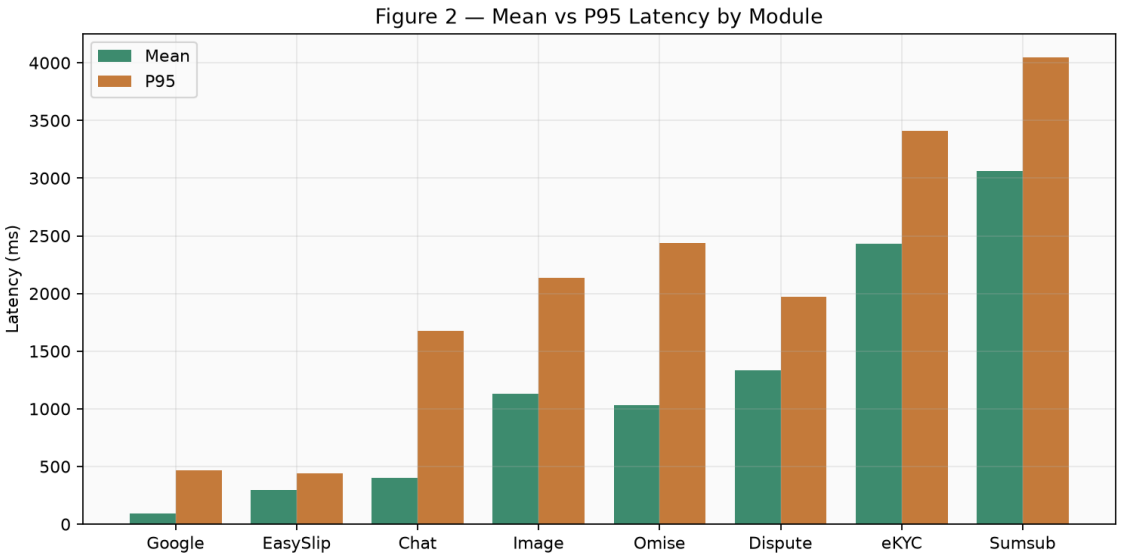


Figure 3 — Chat Confusion Matrix

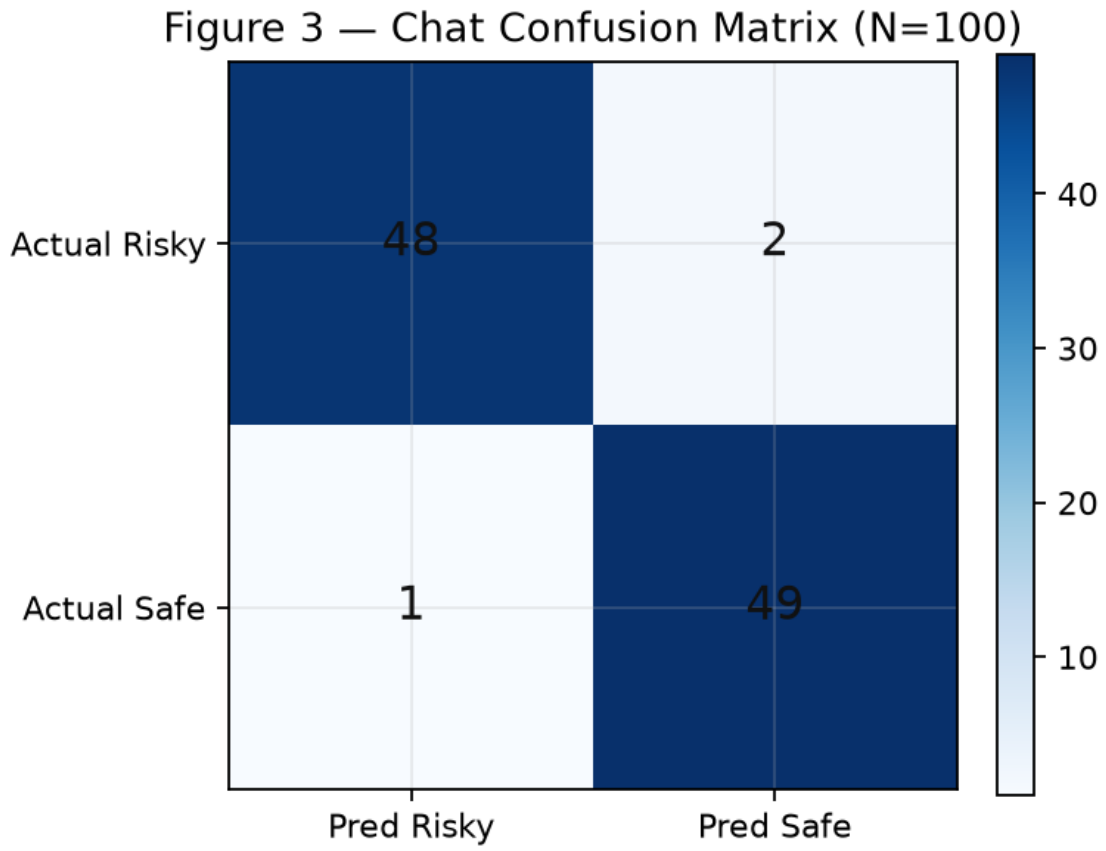


Figure 6 — เปรียบเทียบแนวทาง Chat Safety

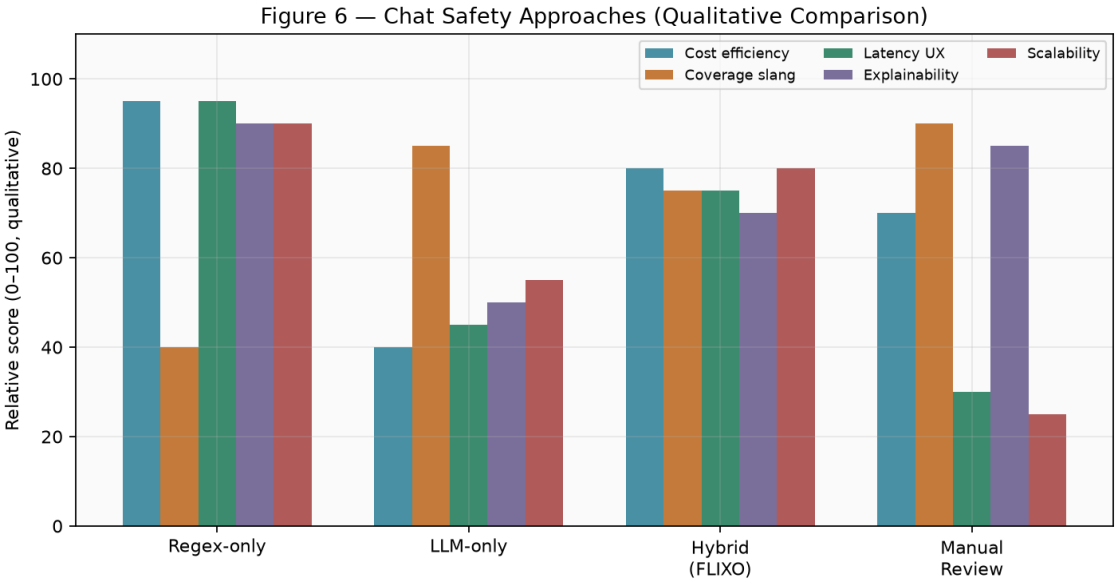


Figure 9 — โหมดหลักฐาน (ตีความ Acc ให้ถูก)

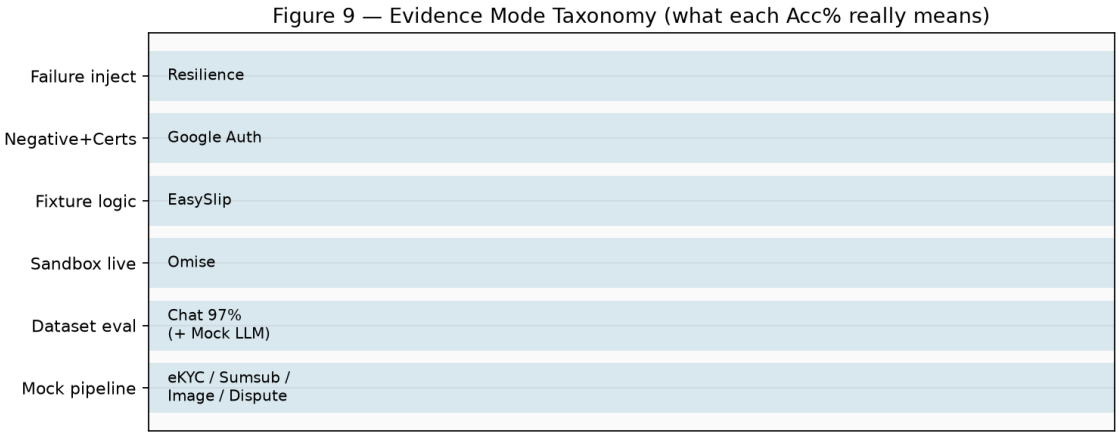


Figure 10 — Related Work / Baseline Comparison

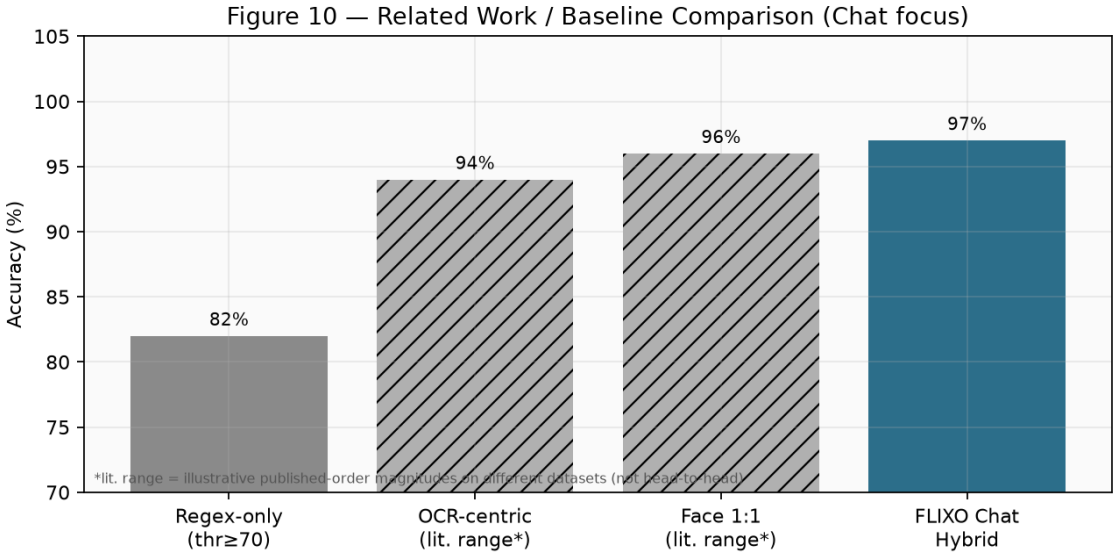


Figure 11 — Image Fraud Live ROC และ Precision–Recall

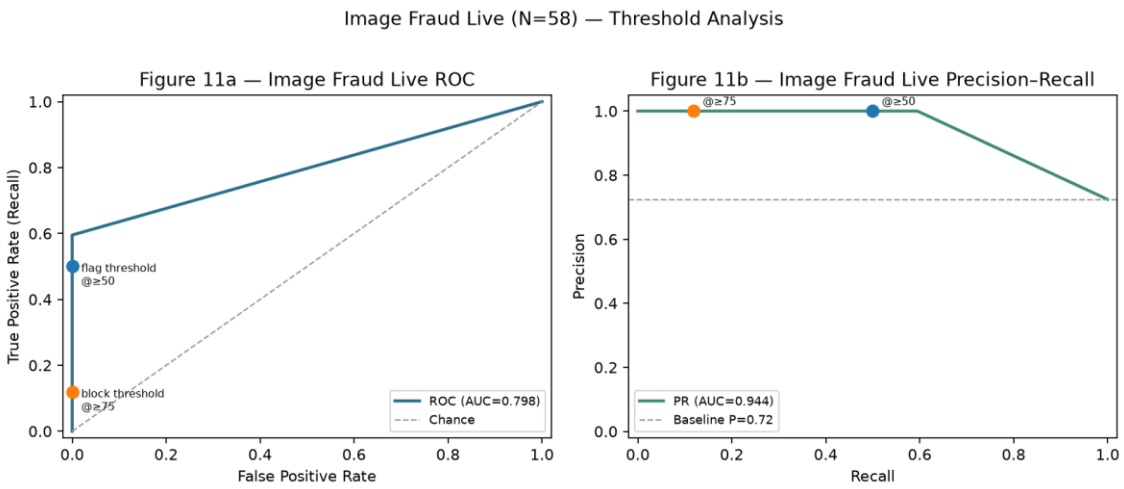
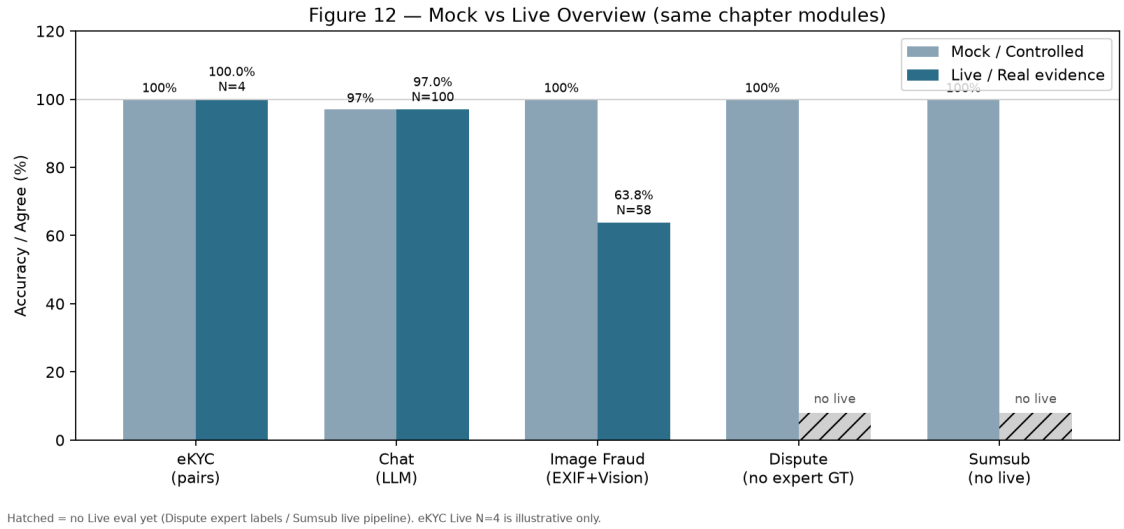


Figure 12 — Mock vs Live Overview



งานที่ได้ทำเพิ่มแล้ว: eKYC/Chat/Image Live, Screenshot UI, Related Work, **K**/McNemar, Threats, Image ROC/PR (fig11), Mock vs Live overview (fig12) งานต่อไป: ขยาย eKYC Live, Dispute+expert labels, ROC/DET Chat/eKYC, ปรับ heuristic noexif

4.14 สรุป

บทนี้อธิบาย AI/API ครบทุกตัวอย่างละเอียด และรายงานผลการทดลอง N=100 ของโมดูล AI หลัก พร้อมรอบ Live (eKYC/Chat), Payment/Auth, Resilience, UAT, Screenshot UI และส่วนเสริมงานวิจัย (สถิติ+กราฟ+เปรียบเทียบ)
สำหรับนำไปจัดหน้าเล่มรายงาน

ภาคผนวก ก — ไฟล์ผลและวิธีรัน

docs/appendix_ch4/*.csv รวม ekyc_real_results.csv, chat_real_results.csv; research_stats.json, stats_summary.json; docs/_ch4_research_figures/; docs/Chapter4_Research_Enhancement.md; docs/Chapter4_Experiments_and_Results.md

รันซ้ำ AI Mock: C:\xampp\php\php.exe tests/test_all_ai_modules.php (MOCK_API_MODE=true)

eKYC Live: C:\xampp\php\php.exe tests/test_ekyc_real_pairs.php

Chat Live: C:\xampp\php\php.exe tests/test_chat_real_100_runs.php

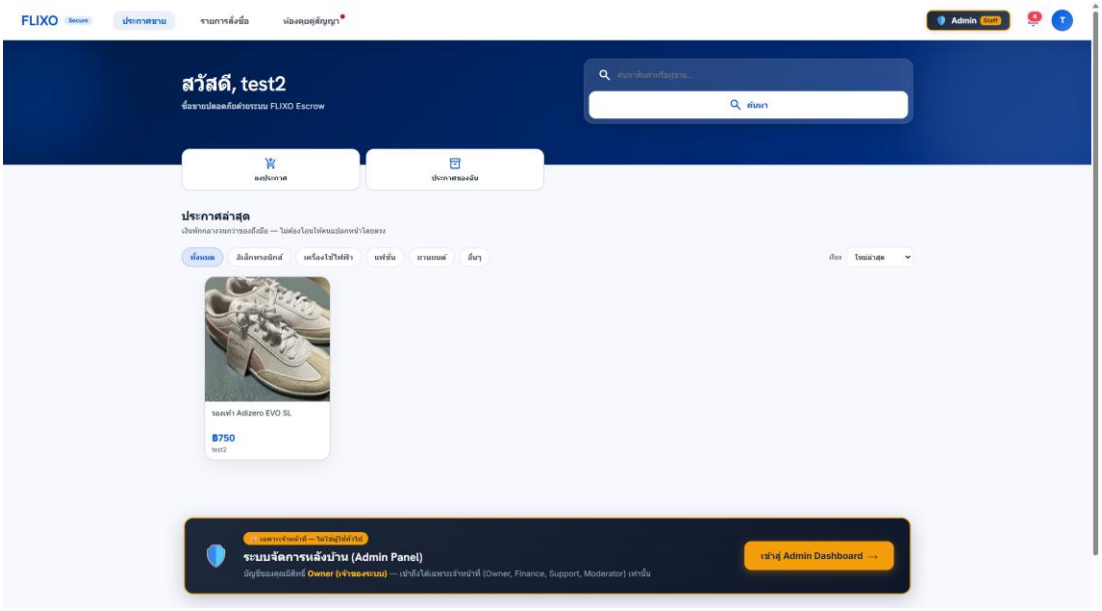
สร้างสถิติ/กราฟใหม่: python scripts/generate_chapter4_research_enhancement.py

สร้าง DOCX **นี้ใหม่**: python scripts/generate_chapter4_experiments_docx.py

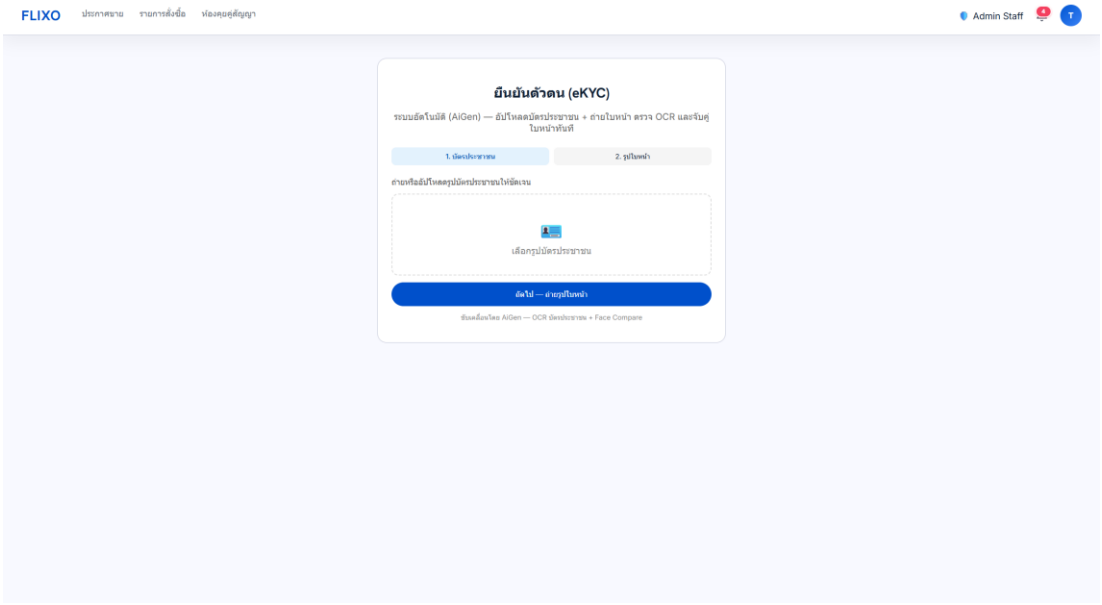
ภาคผนวก ข — Screenshot UI

ถ่ายจาก local http://localhost/flixo_escrow/ (บัญชี demo test2) — ไม่มีรูปบัตร/ใบหน้าจริง ก่อนใส่เล่มควรเบลอเลขบัญชี/เบอร์ใน ui08 ถ้าจำเป็น (ดู screenshots/README.md)

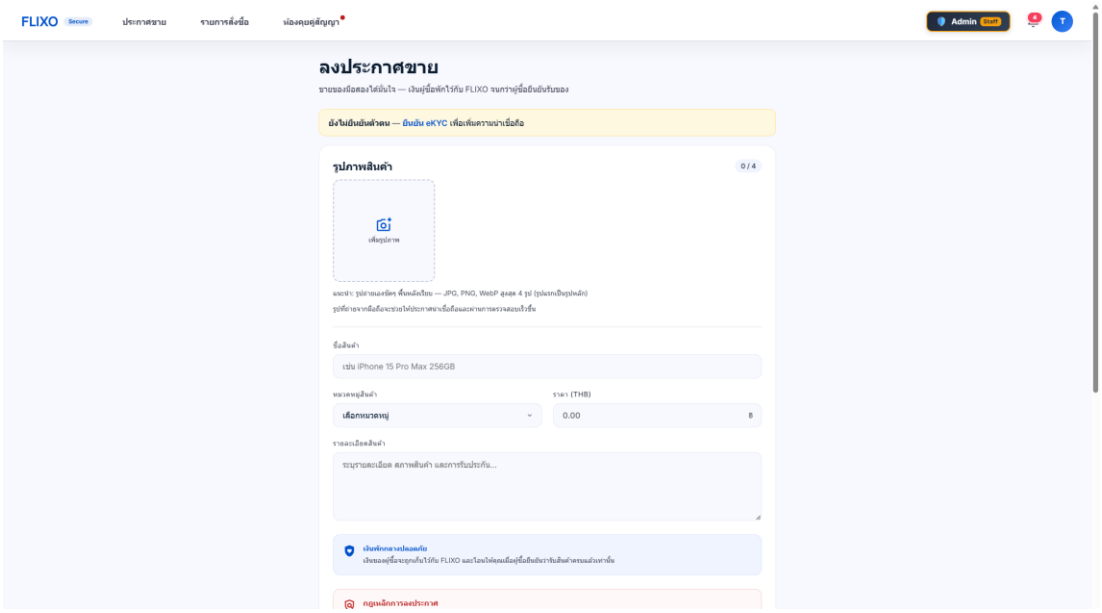
Dashboard — **หน้าหลักตลาดหลังล็อกอิน**



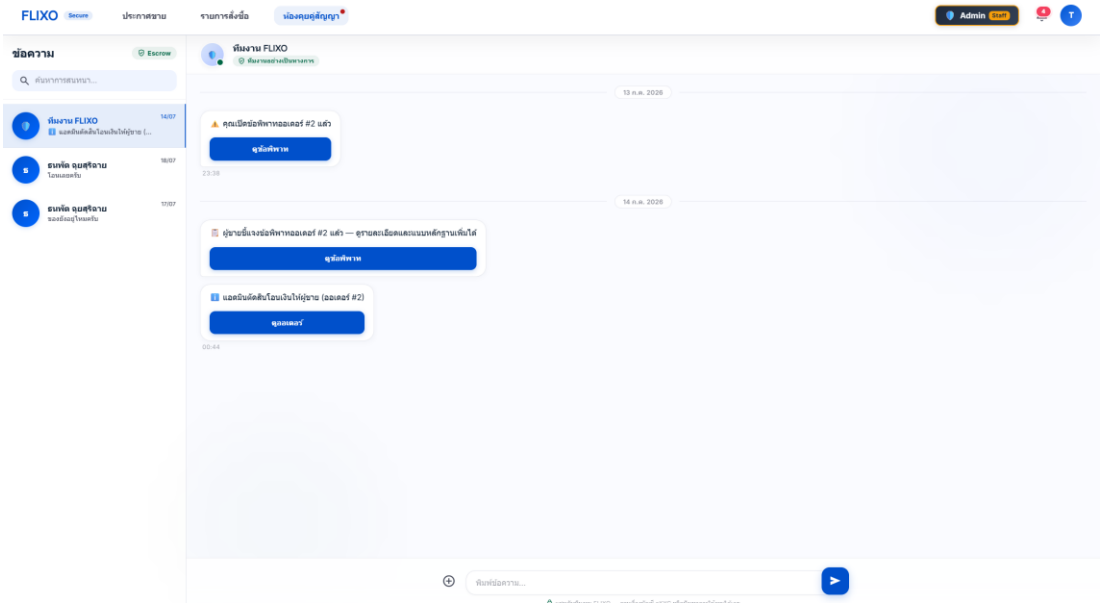
eKYC — **อัปโหลดบัตรประชาชน** (AiGen)



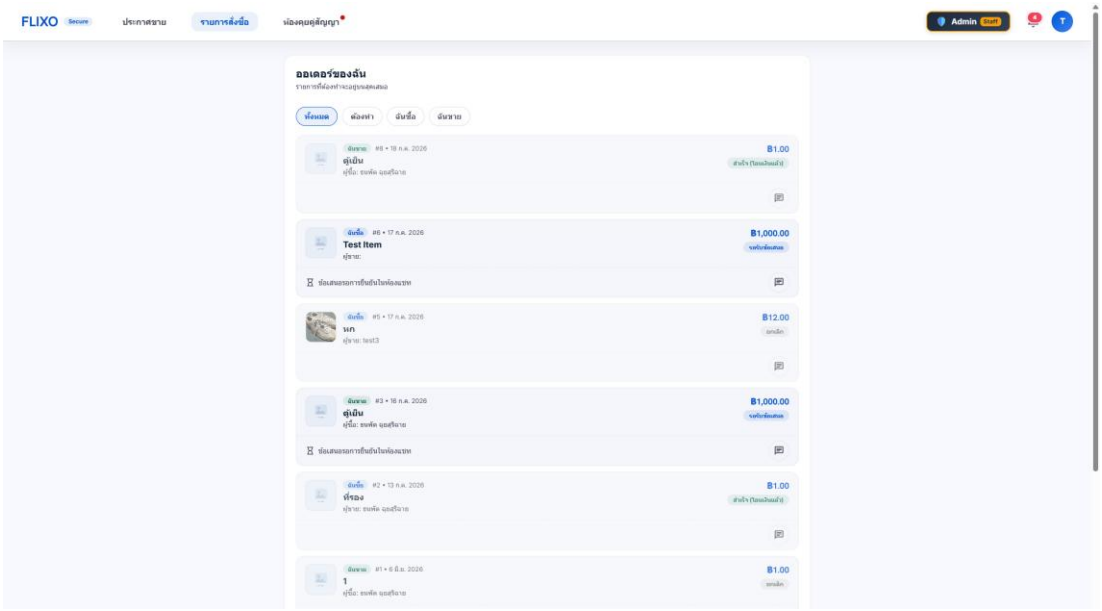
ลงประกาศขาย + แบนเนอร์เตือนยังไม่ยืนยัน eKYC



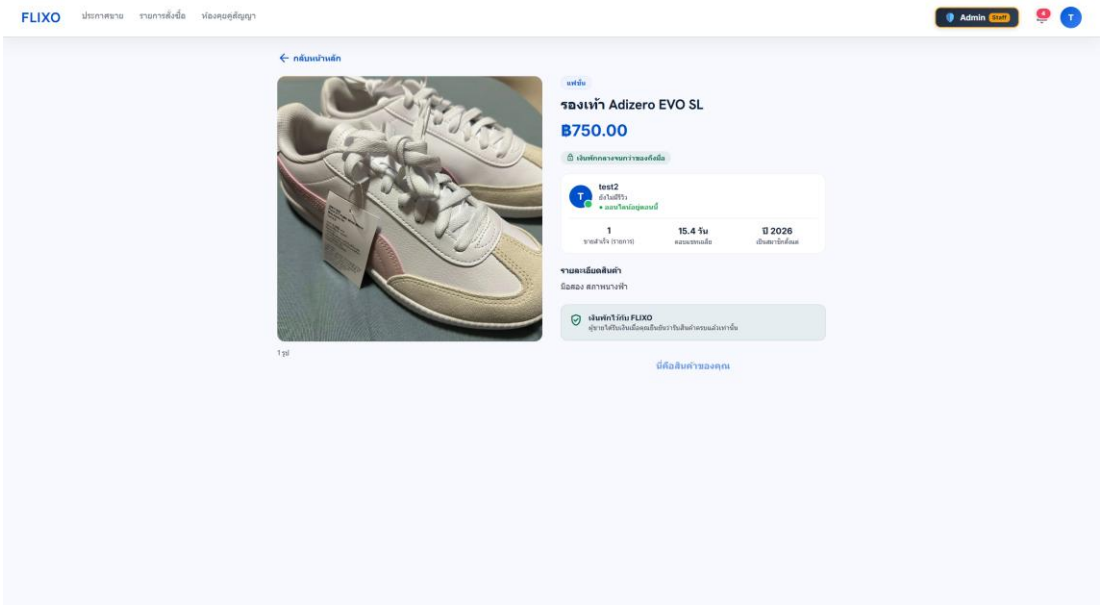
ห้องคุยคู่สัญญา + สถานะข้อพิพาท



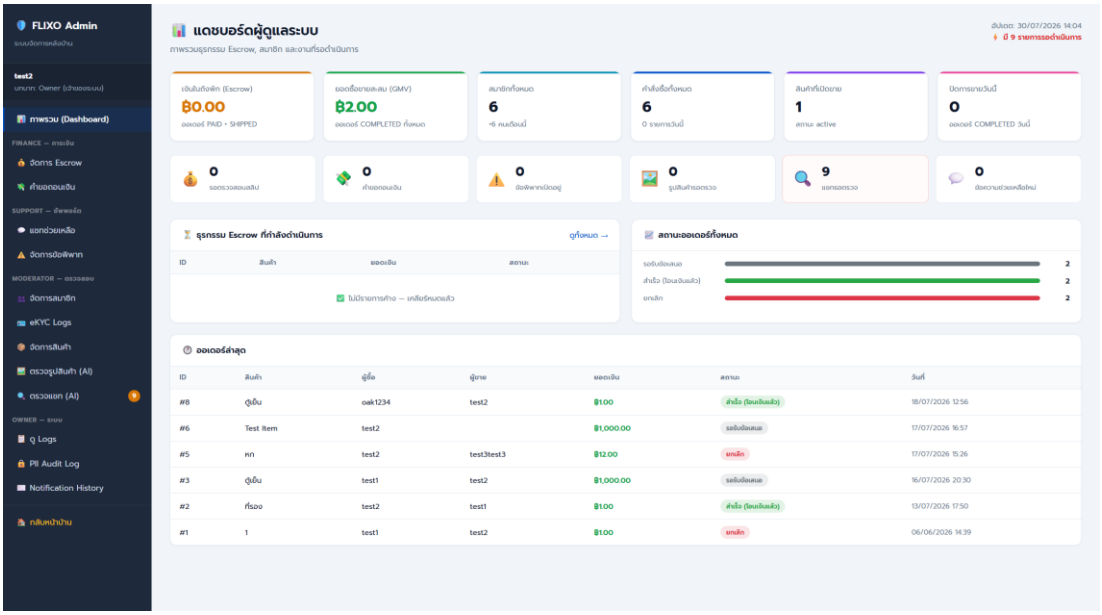
รายการสั่งซื้อ / สถานะ Escrow



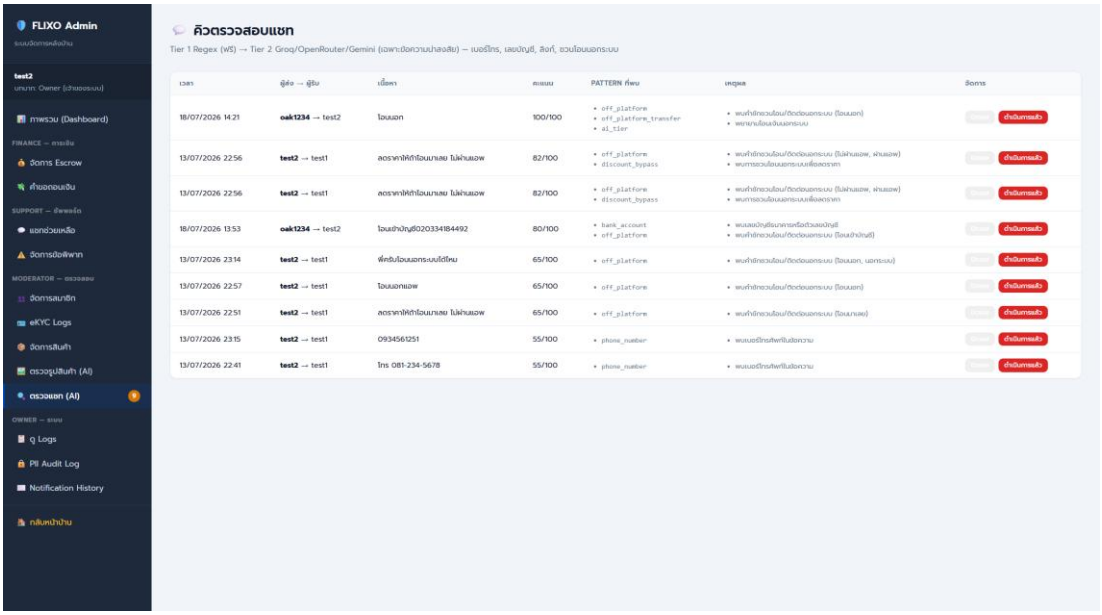
หน้ารายละเอียดสินค้า + เงินพักกลาง



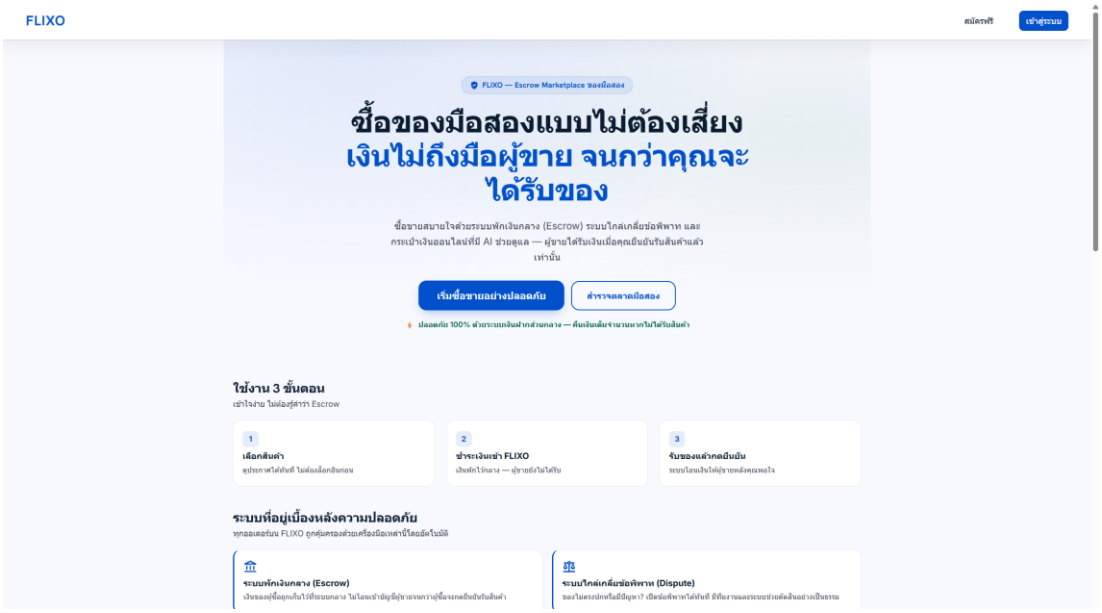
Admin Dashboard



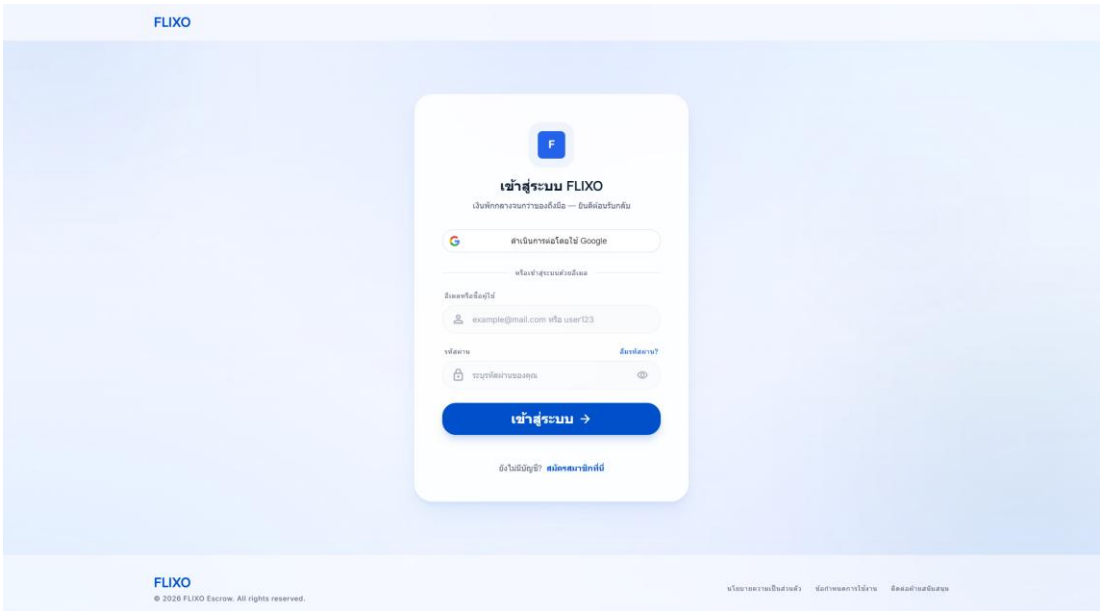
คิวตรวจแชท (AI) — แนะนำเบลอ PII ก่อนใส่เล่ม



Landing page (ยังไม่ล็อกอิน)



หน้าเข้าสู่ระบบ (รหัสผ่าน / Google)



FLIXO
© 2026 FLIXO Escrow. All rights reserved.